

[0.6] (2024 • 全国 • 高三对口高考) 已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$, 过左焦点 F 作倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 的直线交椭圆于 A 、 B 两点, 则弦 AB 的长为_____。

【答案】 2

【解析】 1. 确定椭圆参数和焦点坐标

椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$, 可写成 $\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{1^2} = 1$ 。

因此, $a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$, $b^2 = 1 \Rightarrow b = 1$ 。

半焦距 c 满足 $c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 1 = 8$, 所以 $c = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 。

椭圆的左焦点 F 的坐标为 $(-c, 0) = (-2\sqrt{2}, 0)$ 。

2. 确定直线的方程

直线过左焦点 $F(-2\sqrt{2}, 0)$, 倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 。

直线的斜率 $k = \tan(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

根据点斜式, 直线的方程为 $y - 0 = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - (-2\sqrt{2}))$ 。

即 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{2\sqrt{6}}{3}$ 。

3. 联立方程组求交点

将直线方程代入椭圆方程 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$:

$$\frac{x^2}{9} + (\frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{2\sqrt{6}}{3})^2 = 1$$

$$\frac{x^2}{9} + (\frac{3}{9}x^2 + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}x \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} + \frac{4 \cdot 6}{9}) = 1$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{x^2}{3} + \frac{4\sqrt{18}}{9}x + \frac{24}{9} = 1$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{3x^2}{9} + \frac{4 \cdot 3\sqrt{2}}{9}x + \frac{8}{3} = 1$$

$$\frac{4x^2}{9} + \frac{12\sqrt{2}}{9}x + \frac{8}{3} = 1$$

等式两边同乘以 9:

$$4x^2 + 12\sqrt{2}x + 24 = 9$$

$$4x^2 + 12\sqrt{2}x + 15 = 0$$

设交点 $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, 则 x_A, x_B 是上述二次方程的根。

根据韦达定理:

$$x_A + x_B = -\frac{12\sqrt{2}}{4} = -3\sqrt{2}$$

$$x_A x_B = \frac{15}{4}$$

4. 计算弦长 AB

弦长公式为 $|AB| = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$ 。

由于 $y_A = kx_A + b$ 且 $y_B = kx_B + b$, 所以 $y_A - y_B = k(x_A - x_B)$ 。

因此, 弦长 $|AB| = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + k^2(x_A - x_B)^2} = \sqrt{(1 + k^2)(x_A - x_B)^2} = |x_A - x_B|\sqrt{1 + k^2}$ 。

计算 $(x_A - x_B)^2 = (x_A + x_B)^2 - 4x_A x_B = (-3\sqrt{2})^2 - 4(\frac{15}{4}) = (9 \cdot 2) - 15 = 18 - 15 = 3$ 。

计算 $1 + k^2 = 1 + (\frac{\sqrt{3}}{3})^2 = 1 + \frac{3}{9} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$ 。

所以, 弦长 $|AB| = \sqrt{3} \cdot \sqrt{\frac{4}{3}} = \sqrt{3} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 2$ 。

方法二: 使用椭圆焦弦长公式验证

椭圆的离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 。

倾斜角 $\alpha = \frac{\pi}{6}$ 。

焦弦长公式为 $L = \frac{2a(1-e^2)}{1-e^2 \cos^2 \alpha}$ 。

$1 - e^2 = 1 - (\frac{2\sqrt{2}}{3})^2 = 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}$ 。

$\cos^2 \alpha = \cos^2(\frac{\pi}{6}) = (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 = \frac{3}{4}$ 。

代入公式:

$$L = \frac{2 \cdot 3 \cdot (\frac{1}{9})}{1 - (\frac{8}{9})(\frac{3}{4})}$$

$$L = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{24}{36}}$$

$$L = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}}$$

$$L = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = 2。$$

两种方法计算结果一致, 弦 AB 的长为 2。